

多源融合机器人定位及任务优化

摘要

针对两种定位设备起始时刻不同、采样频率异构、测量含噪及可能存在系统偏差的问题,本文建立“时间配准—偏差辨识—异步融合—任务调度”的统一框架。所有时间偏差均明确给出映射公式,轨迹只在观测支持区间内输出;数值结论由附件重算、合成回收、灵敏度分析和独立门禁共同验证。

对于问题一,先以二维速度互相关生成候选,再在全可行域扫描位置误差并作有界连续优化。得到方式2时间戳的加性修正量为 -198.4317 s ,即其时间轴前移 198.4317 s 。合并两路无噪声观测后采用三次样条重建,生成 $221.0 \sim 1070.4\text{ s}$ 的8495个 10 Hz 轨迹点;700个同刻观测坐标完全一致,对齐RMSE为 $8.51 \times 10^{-11}\text{ m}$ 。

对于问题二,在固定公共网格上以逐轴Huber剖面损失联合估计时间与空间相对偏差,再用异步常加速度Kalman滤波和RTS固定区间平滑融合原始事件。估得 $t_{2,\text{ref}} = t_2 - 50.171732\text{ s}$,相对系统偏差为 $(3.466998, -1.833200)\text{ m}$ 。过程噪声由无门控的预检验NIS与白化创新相关性选择,最终输出 $102.0 \sim 951.5\text{ s}$ 的8496个 10 Hz 状态点。

对于问题三,先对实际测量数据作稳健时间配准,再以HAC-Wald检验、工程效应阈值及移动区块自助法联合判断系统偏差。估得 $\widehat{\Delta t} = -367.88\text{ s}$;Wald检验 $p = 0.3511$,工程效应指数为 0.0681 ,两轴自助置信区间均包含 0 ,故未发现需要启用偏差状态的证据。随后完成选择性异步融合,得到 $445.0076 \sim 814.0076\text{ s}$ 的3691个 10 Hz 轨迹点,并报告位置不确定性。

对于问题四,将距离、速度、加速度和完整准备时间转化为连续可行窗口,经 0.01 s 加密复核后构造1255个候选,以三阶段词典序混合整数规划依次最大化任务数、最小约束裕度和综合质量。最终完成模板上限的9项任务,其中射击4项、拍照5项,最小归一化裕度为 0.4241 ,射击期望命中数为 3.40 ;三档各500次扰动下整套方案均保持可行。结果已写入独立的result.xlsx副本,原始模板保持不变。

关键字: 多源定位 时间配准 Huber估计 Kalman滤波 混合整数规划

一、问题重述

1.1 问题背景

在自主移动机器人、无人车等智能装备的导航与定位任务中，单一传感器定位方式易受环境干扰、自身硬件限制等因素影响，存在定位精度不足、鲁棒性差、数据频率单一等问题，难以满足复杂场景下机器人实时高精度定位的工程需求。实际应用中，通常采用多源异构传感器组合定位方案，通过融合不同原理、不同频率的定位数据，实现定位精度、稳定性与实时性的协同提升。

1.2 问题提出

现有机器人实际定位场景中的两类核心定位数据，分别为定位方式 1（输出频率 4 Hz，采样周期 0.25 s）与定位方式 2（输出频率 5 Hz，采样周期 0.2 s）。两类定位数据由不同采集设备获取，存在起始时间不同步、采样频率不同、数据含随机噪声问题，直接融合会导致位置信息错位、轨迹失真，无法输出高频率、高精度的连续定位结果。

请根据上述背景和附件数据，完成以下建模任务。射击与拍照约束在问题四后直接列出，便于后文统一引用。

问题一：附件 1 两类数据在采集过程中无噪声影响，但存在设备开机的先后不同，请建立两类数据的时间对齐模型，并给出两种方式的时间偏差及 10 Hz 的位置轨迹。

问题二：附件 2 两类数据存在随机测量噪声和固定的系统偏差，请建立数据对齐与融合模型，并给出两种方式的时间偏差和系统偏差，以及 10 Hz 的位置轨迹。

问题三：附件 3 两类数据是实际测量数据，请判断是否存在系统偏差，在此基础上完成问题二的任务。

问题四：机器人按照附件 3 中的轨迹运动，在运动过程中需要对沿途目标点执行“模拟射击”或“拍照扫描”任务，目标点坐标见“附件 4.xlsx”。请对任务目标进行优化设计，在下述约束下尽可能多地完成射击和拍照任务，并将结果填入“result.xlsx”中（不改变附件中的红色文字内容）。

(1) 射击任务约束：单次射击命中率为 85%；射击时刻机器人与目标间的距离 d 应满足 $d \in [5\text{ m}, 30\text{ m}]$ ；射击时刻机器人的线速度 v 应满足 $v \leq 2\text{ m/s}$ ；射击时刻机器人的加速度 a 应满足 $a \leq 1.5\text{ m/s}^2$ ；机器人射击前需要 1.5 s 的时间进行瞄准校准，在这段时间内，上述约束条件均应满足。

(2) 拍照任务约束：对每个拍照目标，要求尽量多的从不同角度进行拍摄；每次拍照距离 d 需满足 $d \in [10\text{ m}, 40\text{ m}]$ ；同一目标的不同拍照角度之间，方向角差异至少 60° ；为了保持拍照时的相机稳定，机器人的线速度 v 应满足 $v \leq 1.5\text{ m/s}$ ，加速度 a 应满足 $a \leq 1.5\text{ m/s}^2$ ；机器人拍照前需要 0.5 s 的时间进行相机对准，这段时间内，上述约束条件均应满足。

二、问题分析

2.1 问题一分析

附件 1 无测量噪声，主要困难是两设备开机时刻不同且采样频率互异。应先建立统一的时间映射，再利用同一物理轨迹在公共区间内的位置一致性估计固定时间差。对齐后可合并两路观测并重建 10 Hz 轨迹；检验重点是同刻坐标一致性、搜索边界和插值方法敏感性。

2.2 问题二分析

附件 2 同时含随机噪声、时间错位和固定空间偏差，三者若分步粗略处理容易相互混淆。因此需在固定样本集合上联合估计时间与空间相对偏差，再以原始 4 Hz、5 Hz 事件异步更新动态状态。输出 10 Hz 轨迹时还应验证协方差正定性、创新统计和过程噪声选择的稳定性。

2.3 问题三分析

实际测量数据中“观察到均值差”并不等价于“存在应校正的系统偏差”。需在稳健配准后同时考察统计显著性、工程效应大小、相关序列下的置信区间及偏差趋势，再决定融合状态中是否加入偏差变量。该问输出的位置、速度、加速度及不确定性将直接作为问题四输入。

2.4 问题四分析

该问属于固定轨迹上的带时间窗任务调度。先把每项任务在完整准备区间内的距离、速度和加速度要求转化为连续可行窗口，再压缩为经加密复核的有限候选集；随后用词典序优化依次保证任务数、最坏约束裕度和综合质量。最终结果必须逐项复核并写入独立工作簿副本。

2.5 问题间关联分析

四问形成逐层传递的证据链：问题一验证固定时间偏差和异频重建的基本机制；问题二扩展到含噪声和固定偏差的异步融合；问题三先判定偏差状态是否必要，再给出实际轨迹及状态不确定性；问题四在该轨迹上完成任务调度。为避免符号歧义，后文每一问均在公式旁明确时间戳的映射方向，而不只报告偏差数值。

四个模型的输入输出接口、总体技术路线和共享数据关系在第 5.1 节统一说明。

三、模型假设

结合题面、数据审计和可检验边界，作如下假设。

(1) 每个附件中两种定位方式记录的是同一机器人、同一段物理运动；设备间时钟差在单个附件的观测期内为常数。该假设由固定偏差模型、残差诊断和灵敏度分析共同检验；若存在明显时钟漂移，应改用仿射或分段时间映射。

(2) 问题一严格采用题面给定的“无噪声”条件，不删除观测、不作统计滤波；问

题二的空间系统差在观测期内固定，问题三则由数据检验决定是否启用偏差状态。

(3) 机器人平面轨迹在相邻观测间连续。问题二、三采用常加速度局部运动模型；问题四的连续约束复核使用保形分段三次插值。所有输出均限制在原始观测支持区间内，不作端点外推。

(4) 问题四中机器人只有一套任务执行资源，已选任务的准备与执行区间不得重叠；0.01 s 仅作为数值安全间隔。同一射击目标至多计一次完成。这两项是为明确“完成任务”含义而增加的建模约定，并非题面原约束，优化结论以此为边界。

(5) 附件 4 给出的目标坐标与问题三轨迹采用同一平面坐标系；除题面列出的距离、速度、加速度、准备时间和拍照角差外，不另加遮挡、射界或转台角速度约束。

四、符号说明

全文主要符号、含义与单位统一列于表1。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
$t, t_i^{(m)}$	参考时刻及第 m 种方式的设备时间戳	s
$\mathbf{r}(t)$	机器人二维位置 $(x(t), y(t))^T$	m
Δt	两设备时间映射参数，方向由所在问题的映射式定义	s
$\mathbf{b}$	方式 2 相对方式 1 的二维空间系统差	m
$\mathbf{s}_k$	时刻 k 的位置、速度、加速度状态向量	多单位
R_m, Q	第 m 个传感器测量噪声协方差及过程噪声协方差	—
$d_j(t)$	机器人与任务目标 j 的距离	m
$v(t), a(t)$	机器人线速度模与加速度模	m/s, m/s ²
x_c	是否选择候选任务 c 的 0-1 变量	—
m_c, z	候选 c 的归一化裕度与所选方案最小裕度	—

五、模型的建立与求解

5.1 总体分析

四个问题构成由定位数据处理到任务决策的递进过程。问题一针对无噪声异频数据完成时间对齐与轨迹重建；问题二在随机噪声和固定空间差条件下进行时空标定与异步融合；问题三根据实际数据的偏差检验结果选择融合状态；问题四利用所得固定轨迹安排射击和拍照任务。各问题的输入与输出见表2。

统一采用方式 1 时钟作为参考时钟，位置、时间分别以米和秒为单位，轨迹输出频率为 10 Hz。时间对齐结果用于构造两设备的同步残差，融合后的位移、速度和加速度

用于计算任务距离与完整准备区间内的约束裕度。

表 2 四个问题的输入输出关系

问题	主要输入	处理内容	核心输出	后续用途
问题一	附件 1 无噪声定位	时间对齐与插值重建	时间校正量、10 Hz 位置	确定时间映射形式
问题二	附件 2 含噪定位	稳健标定与异步融合	时空偏差、10 Hz 融合状态	验证含噪融合方法
问题三	附件 3 实际定位	偏差检验与状态选择	偏差判定、状态与标准差	提供任务计算轨迹
问题四	问题三轨迹、附件 4 目标	可行窗口与任务调度	九项日程与约束裕度	填写结果工作簿副本

总体技术路线见图1。原始 4 Hz 和 5 Hz 观测先完成时间配准，再根据数据条件进入无噪声重建或含噪异步融合；偏差检验决定问题三是否需要增设偏差状态，所得轨迹用于固定路径上的任务优化。

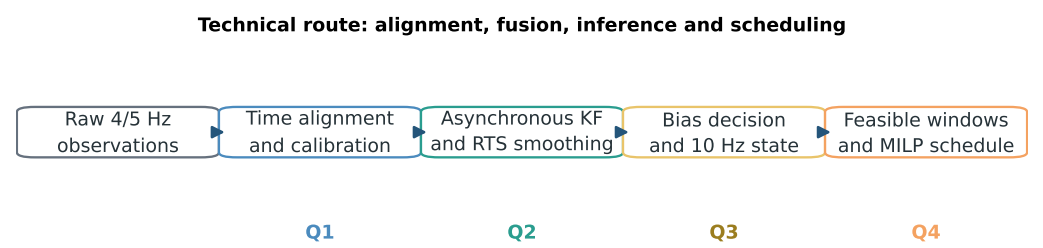


图 1 多源定位、状态融合与任务调度的总体技术路线

各问题之间的计算关系见图2。问题三输出位置、速度、加速度及模型内位置标准差；问题四据此判断准备区间的连续可行性和任务冲突，不重新规划机器人路径。

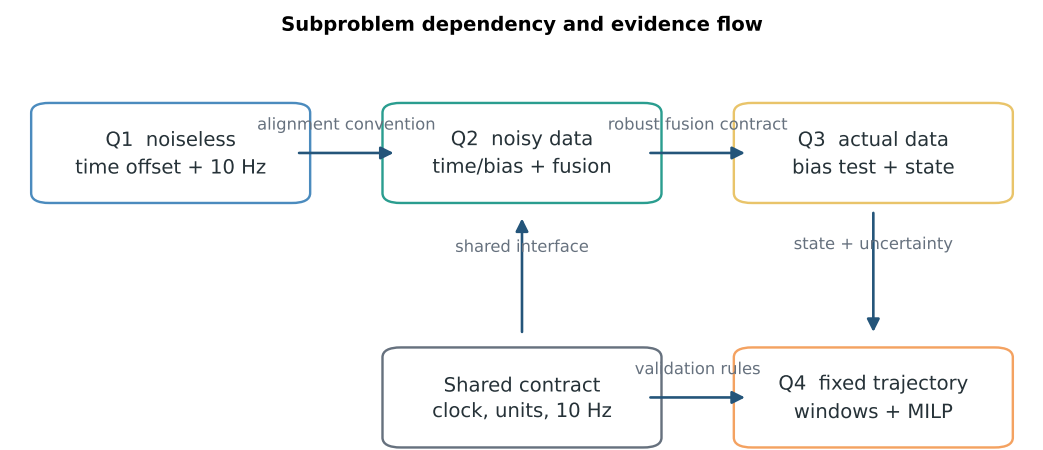


图 2 四个问题的计算关系与共享状态量

5.2 模型一的建立与求解：无噪声时间配准与 10 Hz 轨迹重建

5.2.1 模型一的建立

(1) 模型目标、输入输出与证据边界。

附件 1 给出同一机器人轨迹的两组无噪声采样：方式 1 为 4 Hz，方式 2 为 5 Hz。两台设备开机先后不同，故设备时间轴之间存在固定偏差。本问需要估计该偏差，并在不外推的前提下生成 10 Hz 二维位置轨迹。

数据审计表明，方式 1、方式 2 分别有 3000、4001 个有效观测，采样间隔严格为 0.25 s、0.20 s，无缺失和重复时间戳。由于题面明确无噪声，本问不进行滤波、平滑或异常值删除。

(2) 方法选择与无噪声边界。

方案 A 直接在粗网格上最小化位置误差，简单但最终精度受网格步长限制；方案 B 先用异频统一网格上的速度互相关产生候选，再以全局位置误差扫描和有界连续优化精估时间偏差，可同时防止周期轨迹的伪相关峰；方案 C 采用动态时间规整允许非线性时间伸缩，但题面只存在固定开机偏差，额外自由度会改变问题含义。因此选择方案 B。

连续轨迹比较 Linear、Cubic Spline、PCHIP 和 Akima 四种插值。最终以对齐后的跨传感器位置 RMSE 为主判据，并兼顾无噪声轨迹的连续可导性，选择 Cubic Spline；其中 PCHIP 的保形性质及其使用边界参照分段三次插值理论 [6]。

(3) 时间映射与位置误差目标。

记两种定位数据为

$$D_m = \{(t_i^{(m)}, x_i^{(m)}, y_i^{(m)})\}, \quad m = 1, 2, \quad (1)$$

并分别建立连续二维轨迹 $\mathbf{r}_m(t)$ 。定义方式 2 的校正时间为

$$t_{2,\text{aligned}} = t_2 + \Delta t. \quad (2)$$

因此 $\Delta t < 0$ 表示方式 2 的时间戳需要整体向前平移。对候选偏差 Δt ，公共有效区间为

$$\Omega(\Delta t) = [\max(t_{1,\min}, t_{2,\min} + \Delta t), \min(t_{1,\max}, t_{2,\max} + \Delta t)]. \quad (3)$$

在公共评价时刻 $\{t_k\}$ 上定义位置均方误差

$$J(\Delta t) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|\mathbf{r}_1(t_k) - \mathbf{r}_2(t_k - \Delta t)\|_2^2, \quad (4)$$

从而得到

$$\Delta t^* = \arg \min_{\Delta t} J(\Delta t). \quad (5)$$

5.2.2 模型一的求解

求解时先在 0.1 s 公共网格上计算二维速度特征互相关，保留多个相关峰；随后在全部可行偏差范围内以 0.5 s 步长扫描位置 MSE，最后在最优候选附近用有界标量优化精细求解。精细优化使用固定评价网格，避免候选偏差改变公共区间起点所造成的数值非光滑。

(1) 同时刻观测合并与 10 Hz 重建。

对方式 2 时间戳施加 Δt^* 后，将两组观测合并、排序。若两个观测落在同一真实时刻，则先检查坐标差，再取均值保留一个节点。对合并后的 6301 个唯一时刻建立 Cubic Spline，并在

$$t_n = 221.0 + 0.1n, \quad n = 0, 1, \dots, 8494 \quad (6)$$

上输出 10 Hz 轨迹。输出区间为 [221.0, 1070.4] s，仅覆盖至少一种原始观测支持的时间区间，不进行外推。

图3表明周期轨迹会形成多个局部低谷，因此互相关只用于候选生成，最终偏差必须由式(4)在全可行域内确定。

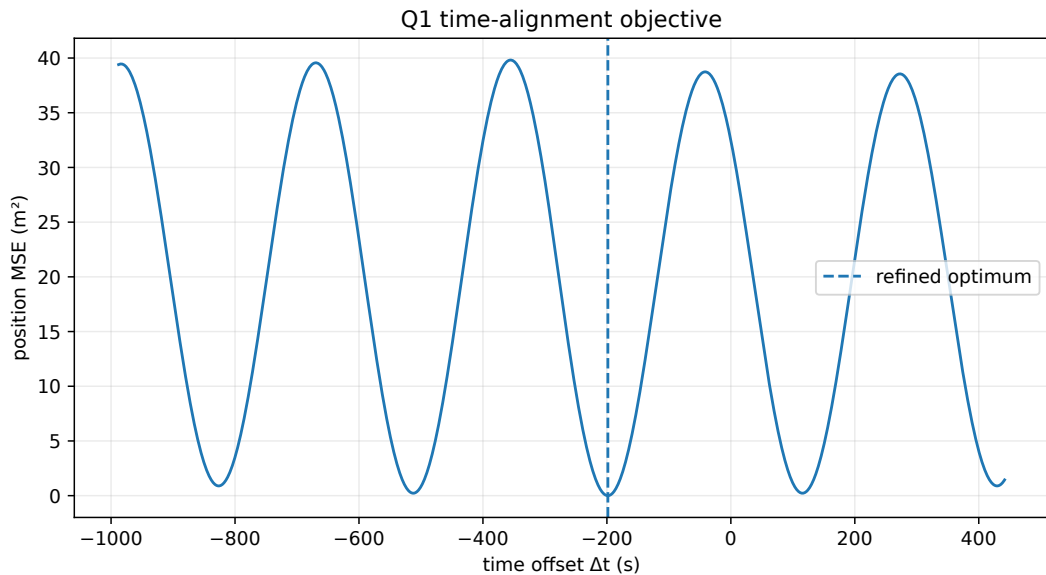


图 3 模型一全可行域时间偏差目标函数扫描

5.2.3 算法实现

算法 1 无噪声时间配准与 10 Hz 轨迹重建

输入：两路无噪声定位序列 D_1, D_2 ，目标输出频率 10 Hz。

输出：时间校正量 Δt^* 与 10 Hz 二维位置轨迹。

步骤 1: 分别构造两路连续轨迹，由速度特征互相关生成时间偏差候选集；

步骤 2: 按式(3)确定可行域，在固定公共网格上计算式(4)；

步骤 3: 取全域扫描的最低谷，在其邻域内连续优化，得到式(5)的数值解；

步骤 4: 按式(2)校正方式 2 时间戳；若两路观测对应同一时刻，则核验坐标后合并；

步骤 5: 对全部唯一时刻建立三次样条，按式(6)生成 10 Hz 轨迹并返回结果。

5.2.4 结果分析

采用符号约定 $t_{2,\text{aligned}} = t_2 + \Delta t$ ，连续优化得到原始估计

$$\Delta t^* = -198.4316999986 \text{ s}. \quad (7)$$

考虑输入时间戳的显示精度，正式报告为

$$\Delta t^* = -198.4317 \text{ s}. \quad (8)$$

即方式 2 的时间轴需整体向前平移 198.4317 s。对齐公共区间长 700.35 s，位置 RMSE 为 $8.51 \times 10^{-11} \text{ m}$ 。最终 10 Hz 结果共 8495 行。

图4显示校正后两路观测在公共区间内重合；图5给出在原始观测支持域内重建的完整 10 Hz 轨迹。两图共同说明式(2)只调整时间坐标，没有改变任何原始位置观测。

5.2.5 模型检验与稳健性

四种插值模型均给出相同的报告偏差。其对齐 RMSE 分别为：Linear $4.76 \times 10^{-6} \text{ m}$ 、Cubic Spline $8.51 \times 10^{-11} \text{ m}$ 、PCHIP $2.53 \times 10^{-7} \text{ m}$ 、Akima $9.91 \times 10^{-9} \text{ m}$ ，Cubic Spline 最优。

正确偏差下共有 700 组两设备共同采样时刻，最大坐标不一致量为 0，构成不依赖插值评价网格的独立核验。合成数据测试中，预设偏差 -3.7317 s 的恢复误差为 $2.20 \times 10^{-10} \text{ s}$ 。

进一步改变最小重叠时长、粗搜索步长和精细评价步长，共运行 8 个预设情景；原始时间偏差估计的极差仅为 $3.56 \times 10^{-9} \text{ s}$ ，所有情景按输入精度均报告 -198.4317 s 。最优优点距搜索边界至少 100.35 s，排除了边界伪最优。

四种插值的误差数量级比较见图6。图中四种方法给出的时间偏差一致，而三次样条的跨设备位置 RMSE 最低，说明方法选择由无噪声轨迹的局部曲率表达能力决定，并未改变时间偏差结论。

适用边界。

本模型依赖“固定时间偏差、无空间系统偏差、无随机噪声”三个题面条件。若设

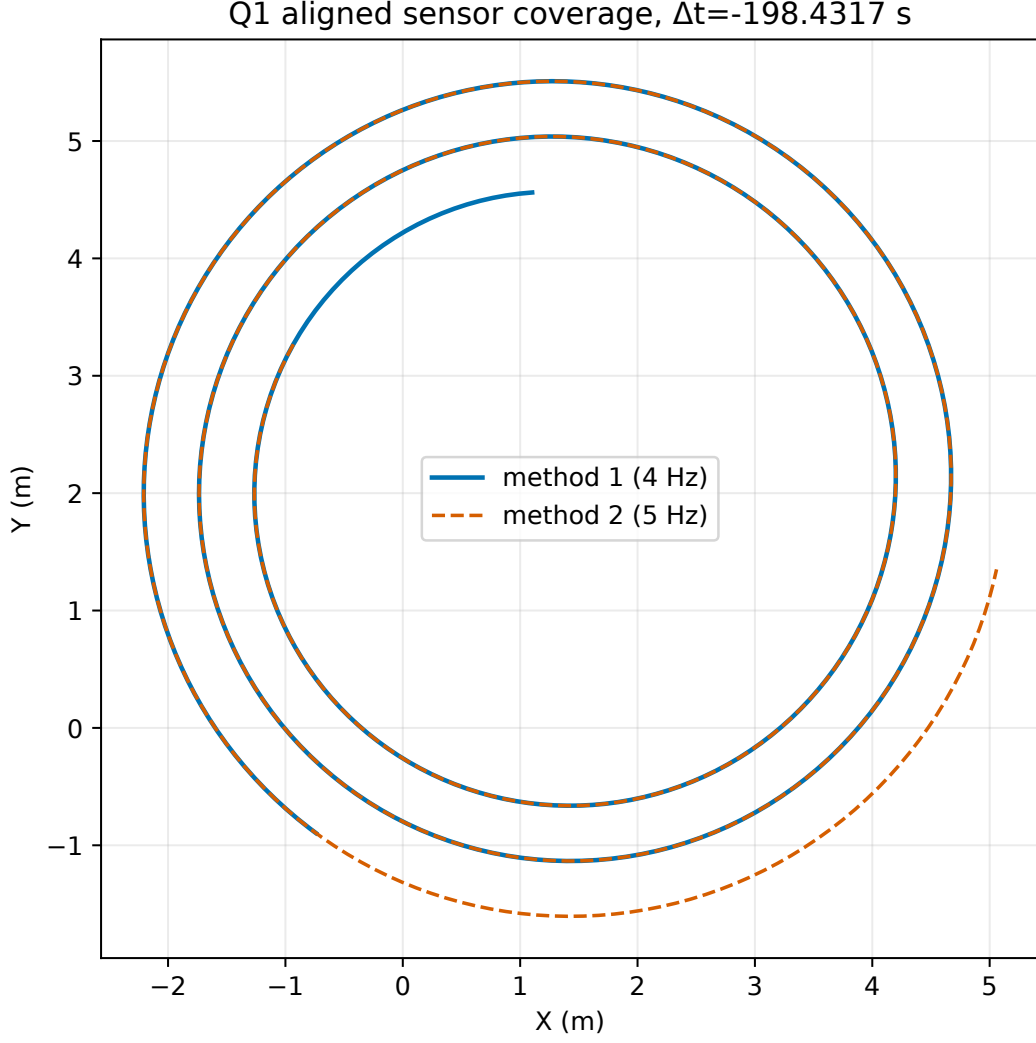


图4 模型一时间校正后的两路定位轨迹（公共区间 700.35 s）

备时钟存在漂移或测量含噪，直接插值会低估不确定性，因此问题二、三需改用偏差辨识和统计融合。问题一输出的符号约定、公共区间处理和 10 Hz 数据契约将作为后续各问的统一基准。

5.3 模型二的建立与求解：稳健时空标定与异步融合

5.3.1 模型二的建立

（1）时间映射与二维相对系统偏差。

本问沿用经典多传感器数据融合的分层思想 [7]，并用 Huber 损失抑制粗大残差对时空标定的影响 [1]。

以定位方式 1 的时钟为参考，定义定位方式 2 的设备时刻到参考时刻的映射为

$$t_{2,\text{ref}} = t_2 - \Delta t, \quad (9)$$

并定义两设备之间的固定相对偏差为

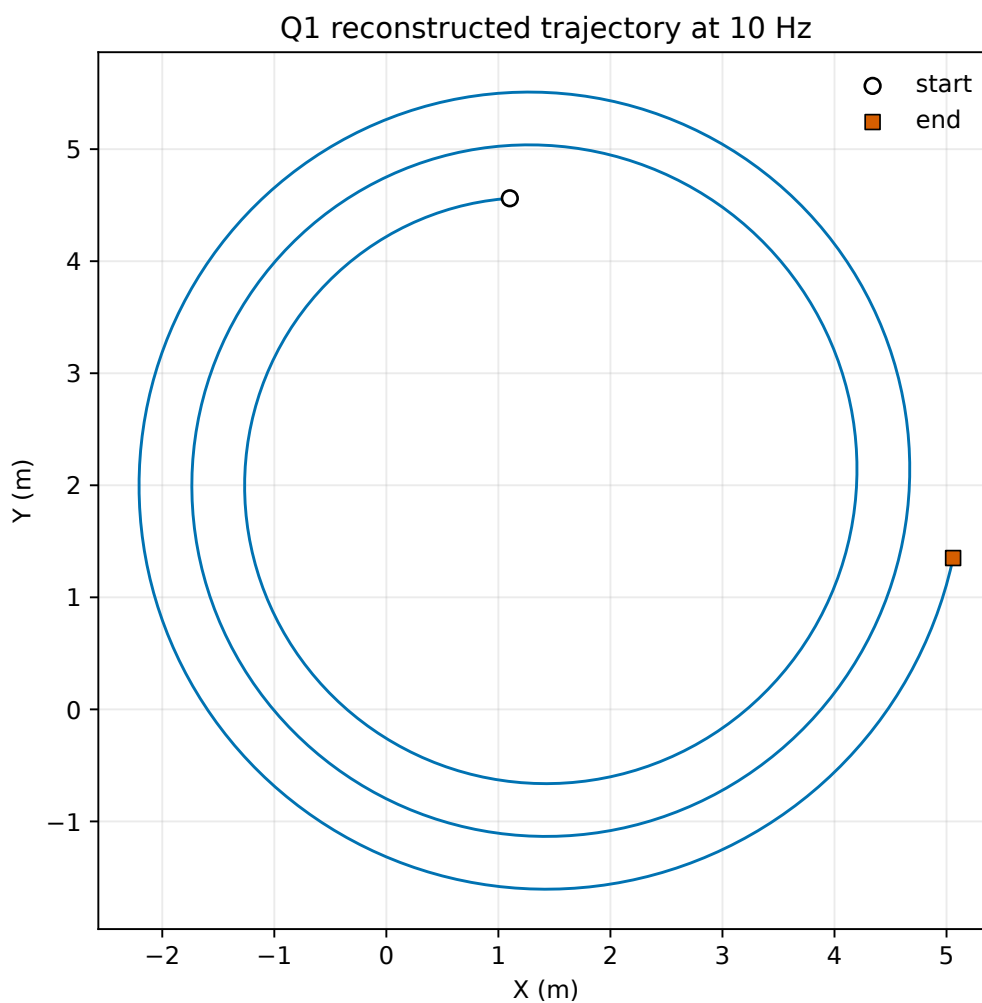


图 5 模型一在 221.0–1070.4 s 内重建的 10 Hz 完整轨迹

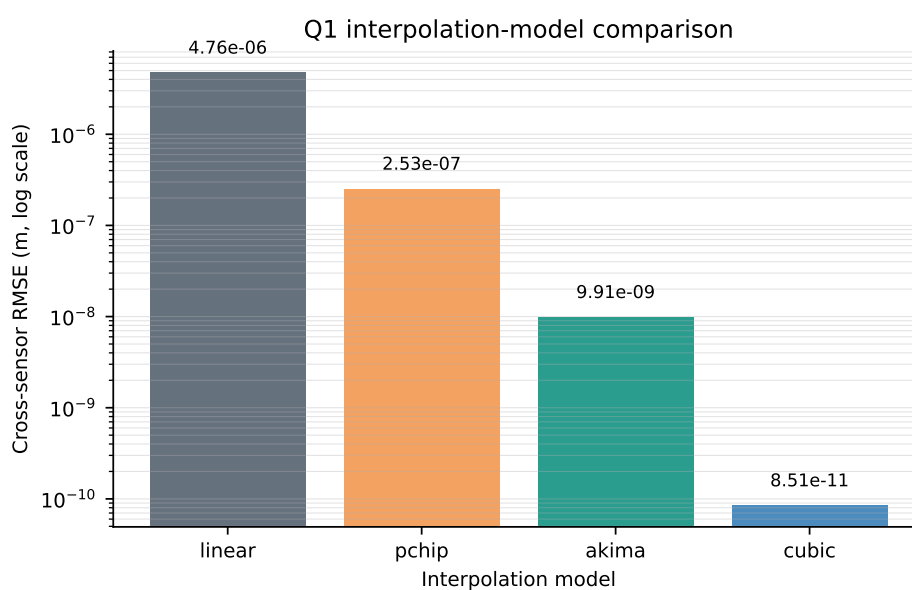


图 6 模型一四种插值方法的跨设备位置 RMSE 比较

$$\mathbf{b} = \mathbf{z}_2 - \mathbf{z}_1 = (b_x, b_y)^\top. \quad (10)$$

对于给定候选 Δt ，在整个搜索区间共同有效的固定网格 $\{t_k\}$ 上构造差值

$$\mathbf{d}_k(\Delta t) = \mathbf{z}_2(t_k + \Delta t) - \mathbf{z}_1(t_k). \quad (11)$$

对坐标分量 $j \in \{x, y\}$ ，令

$$u_{kj} = \frac{d_{kj} - b_j}{s_j}, \quad w_{kj} = \begin{cases} 1, & |u_{kj}| \leq c, \\ c/|u_{kj}|, & |u_{kj}| > c, \end{cases} \quad c = 1.345, \quad (12)$$

并用标准逐轴 Huber IRLS 求解剖面偏差

$$\hat{b}_j(\Delta t) = \frac{\sum_k w_{kj} d_{kj}(\Delta t)}{\sum_k w_{kj}}, \quad (13)$$

再最小化

$$J_H(\Delta t) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \sum_{j \in \{x, y\}} 2s_j^2 \rho_c(u_{kj}), \quad (14)$$

其中 ρ_c 为标准 Huber 损失。尺度 s_j 在本次搜索固定公共网格的搜索中点处稳健估计一次，随后对所有候选 Δt 冻结，保证不同候选目标值可比。

固定评价网格可避免不同候选偏差使用不同样本集合，从而防止目标函数因公共区间移动而产生数值伪偏移。运动特征互相关只用于给出粗中心；考虑数据噪声较强，精搜索采用粗值左右各 10 s 的全扫描和局部连续细化。

实算得到粗偏差 52.72 s，最终

$$\boxed{\widehat{\Delta t} \approx 50.17 \text{ s}}, \quad \boxed{\widehat{\mathbf{b}} \approx (3.47, -1.83)^\top \text{ m}}, \quad (15)$$

对应机器值为 50.171732 s 与 (3.466998, -1.833200) m，偏差模长约 3.92 m。这里的 $\mathbf{b}$ 只表示两设备的相对系统差，因无外部真值，不能据此判断哪一设备存在绝对误差。普通最小二乘给出 50.1706 s 与 (3.4731, -1.8328) m，说明稳健化没有依赖少量异常点改变结论；含粗大离群点的合成试验中，Huber 联合参数误差明显小于普通估计。

偏差校正后，重叠区两流差值均值从约 (3.4722, -1.8303) m 降至 (0.00516, 0.00286) m。校正差值二维 RMSE 为 1.4592 m，该量是两套含噪观测之差，而不是融合轨迹相对真值的误差。

(2) 异步常加速度状态空间模型。

融合阶段采用 Kalman 滤波的递推估计框架 [2]，并用 RTS 固定区间平滑利用离线

全区间信息 [3]。

设状态为

$$\mathbf{x}(t) = (x, y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top. \quad (16)$$

相邻任意事件间隔为 τ 时，采用常加速度转移

$$\mathbf{x}_{k|k-1} = \mathbf{F}(\tau_k) \mathbf{x}_{k-1|k-1} + \mathbf{w}_k, \quad (17)$$

其中每一坐标轴的转移块为

$$\begin{bmatrix} 1 & \tau & \tau^2/2 \\ 0 & 1 & \tau \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (18)$$

过程噪声取白噪声 jerk 离散协方差。方式 2 的原始坐标先减去 $\hat{\mathbf{b}}$ ，再把 4 Hz 与 5 Hz 原始观测按校正事件时刻排序执行 Kalman 更新；没有把插值点作为重复观测输入。对于二维创新 $\boldsymbol{\nu}_k$ ，计算

$$\text{NIS}_k = \boldsymbol{\nu}_k^\top \mathbf{S}_k^{-1} \boldsymbol{\nu}_k. \quad (19)$$

当其超过二维 χ^2 分布 99% 门限时，仅按比例放大测量协方差并降低增益，而不直接删除观测。离线前向滤波完成后使用 RTS 后向平滑，最后以 0.1 s 间隔传播平滑状态得到 10 Hz 输出。

5.3.2 模型二的求解

求解依次完成粗配准、固定公共网格上的 Huber IRLS 与连续细化、测量协方差估计、无门控反馈的过程噪声选择，以及异步 Kalman 滤波与 RTS 平滑。

(1) 测量噪声与过程噪声。

在短局部窗口内，常加速度轨迹的三阶有限差分为零。若单设备位置噪声独立同分布，系数 $(-1, 3, -3, 1)$ 使三阶差分噪声方差为原噪声方差的 20 倍。因此分别对两设备三阶差分使用 MAD 稳健尺度估计，得到

$$\mathbf{R}_1 = \text{diag}(0.68991, 0.71228) \text{ m}^2, \quad \mathbf{R}_2 = \text{diag}(0.65003, 0.77553) \text{ m}^2. \quad (20)$$

这一做法依赖“局部运动可由二次项近似”的假设，但避免了仅凭两设备差值把方差任意对半拆分的不可识别问题。过程噪声 q 在 10^{-11} 至 10^2 的对数网格上，以

$$S(q) = |\overline{\text{NIS}} - 2| + 2|\overline{\rho_1(\nu)}| \quad (21)$$

选择，使二维 NIS 均值接近理论自由度 2，同时压低白化创新的一阶相关。调参阶段关闭协方差膨胀，并仅使用门控前的 $\mathbf{S}_{0,k}$ 与 $\text{NIS}_{0,k}$ ：令 $\mathbf{e}_k = \text{chol}(\mathbf{S}_{0,k})^{-1} \boldsymbol{\nu}_k$ ，以 $\rho_1(\mathbf{e})$ 计算相关项。选定 q 后才运行 99% 稳健门控，避免门控反馈参与过程噪声选择。最优值为 $q = 3.162 \times 10^{-8}$ ，位于候选网格内部。

图7中的稳健目标在 50.17 s 附近形成清晰的内部谷值；扩大搜索范围后边界目标仍显著高于最低点，故式(15)不是搜索截断造成的伪解。

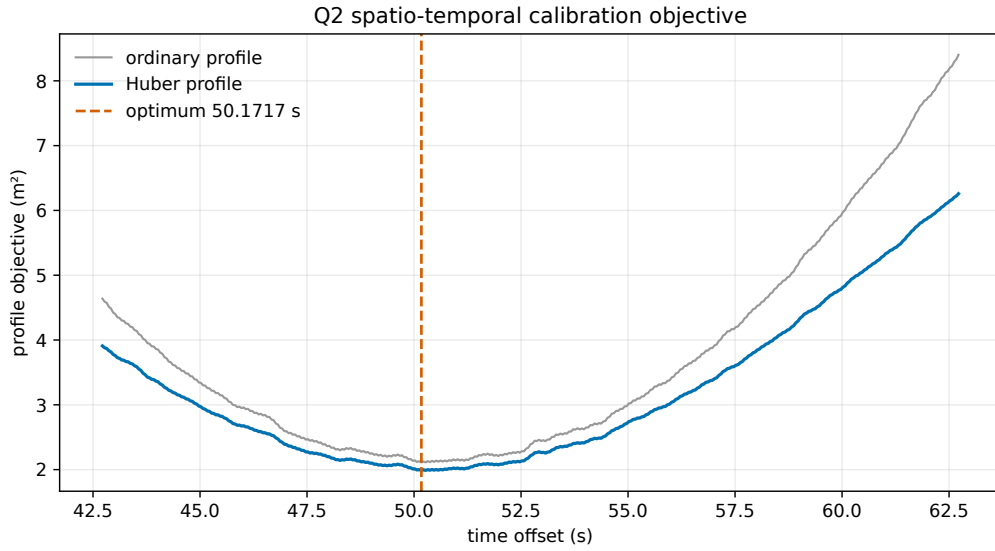


图 7 模型二固定尺度 Huber 联合配准的目标函数剖面

5.3.3 算法实现

算法 2 稳健时空标定与异步融合

输入：两路含噪定位序列，Huber 阈值 $c = 1.345$ ，过程噪声候选集。

输出：时间偏差、二维相对偏差及 10 Hz 融合状态。

- 步骤 1: 生成粗时间候选，在固定公共网格上逐轴执行式(12)和式(13)；
- 步骤 2: 连续最小化式(14)，得到时间偏差与相对空间偏差；
- 步骤 3: 由位置三阶差分估计测量协方差；关闭门控反馈，按式(21)选取过程噪声；
- 步骤 4: 按校正时刻合并并排序原始事件；对每个事件先预测，再计算 NIS；若 NIS 越过 99% 门限，则放大测量协方差后更新，否则直接更新；
- 步骤 5: 完成全部事件更新后执行 RTS 后向平滑，在公共支持域内按 0.1 s 步长输出状态并返回结果。

5.3.4 结果分析

门控前创新均值 NIS 为 1.9647，95% 分位为 5.7980；门控后均值为 1.9481。白化创新一阶相关绝对值均值为 0.0153，0.892% 的观测触发稳健降权。分设备 HAC 均值检验 p 值为 0.903 和 0.338；虽然统计检验不能证明严格零均值，但均值效应指数最大仅 0.0246，全程趋势效应指数最大 0.0942，均低于 0.25 的工程阈值。

最终轨迹覆盖 102.0–951.5 s，共 8496 个 10 Hz 状态点，位置、速度和加速度全部有限。相对于“校正后两流等权平均”的基线，RTS 轨迹三阶差分粗糙度显著降低；该指

标只说明随机高频抖动受抑制，不被解释为未知真值下的绝对精度提升。

校正前后的两设备位置关系见图8，10 Hz 融合轨迹见图9。前者表明时间与相对空间偏差需要联合标定，后者只支持噪声抑制和状态连续性，不构成无外部真值条件下的绝对定位精度证明。

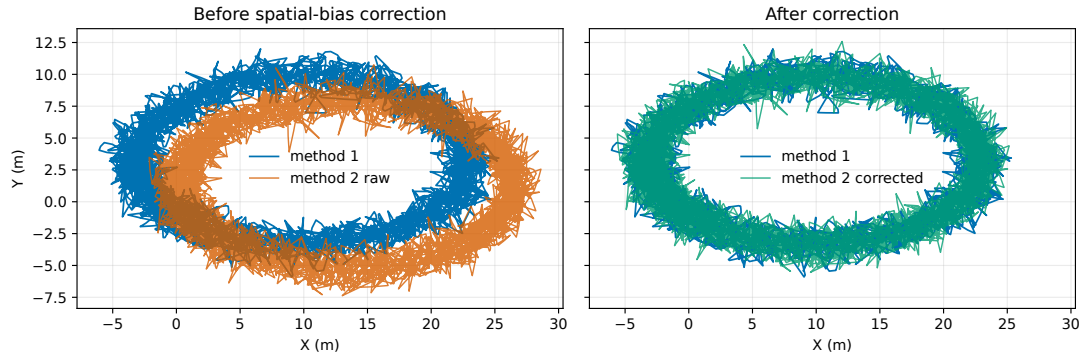


图 8 模型二时空标定前后的两设备二维位置比较

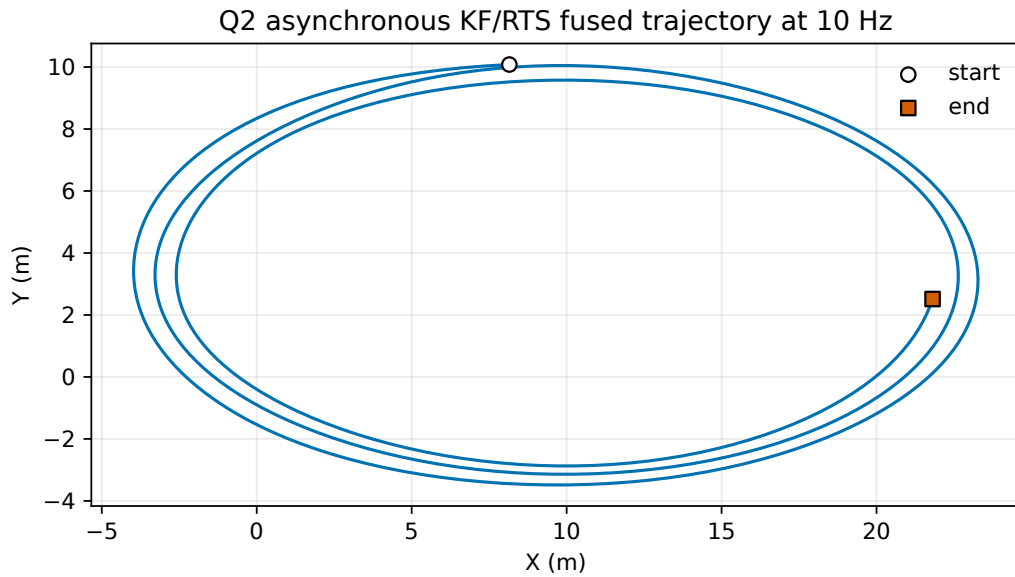


图 9 模型二在 102.0–951.5 s 内输出的 10 Hz 融合轨迹

5.3.5 模型检验与稳健性

插值方法、IRLS 次数和搜索宽度的 12 个对照情景给出 50.1694–50.2699 s 的时间偏差范围，空间偏差始终约为 (3.47, -1.83) m，因此物理结论按 0.01 s 和 0.01 m 报告。将正式过程噪声乘 10 或乘 0.1 后，轨迹 RMS 变化分别为 0.0346 m 和 0.0654 m。将门控概率从 0.99 改为 0.975 或 0.995 时，轨迹 RMS 变化仅为 0.00334 m 和 0.00153 m。由此保留正式参数。创新均值、趋势、白化相关和门控前 NIS 诊断见图10；各诊断量均在既定工程阈值内，说明过程噪声选择没有依赖门控反馈形成自洽循环。

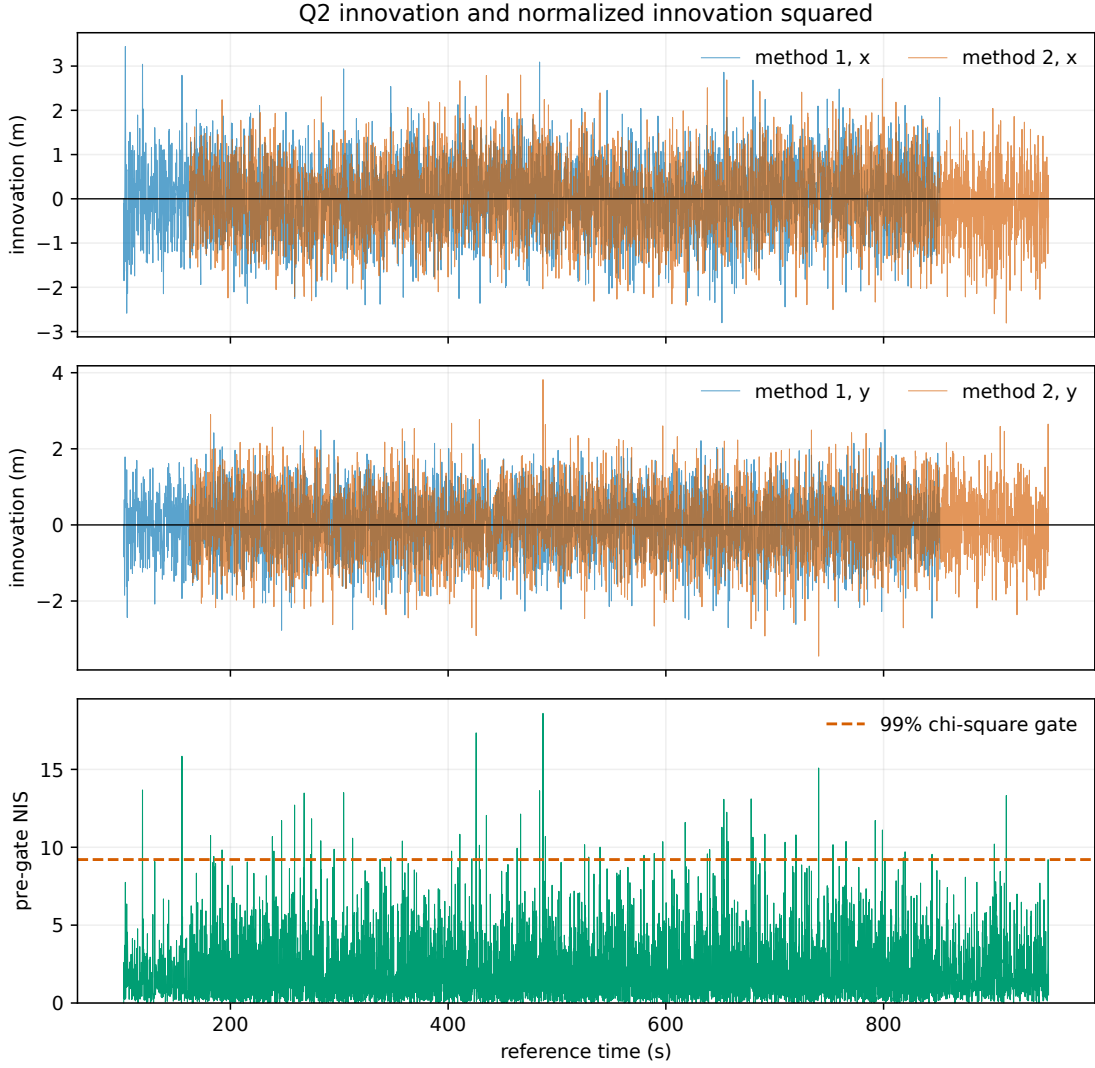


图 10 模型二分设备分坐标白化创新与门控前 NIS 诊断

5.4 模型三的建立与求解：偏差检验驱动的选择性融合

5.4.1 模型三的建立

(1) 实际数据时间配准与相对残差。

附件 3 的两设备绝对时间区间不直接重叠，故先分别将时间重置为各自的经过时间，对中心化二维位置特征作相关分析，得到粗时间偏差。随后沿用问题二的固定公共评价网格和标准逐轴 Huber 剖面目标作连续细化。以方式 1 为参考时钟，定义

$$t_{2,\text{ref}} = t_2 - \Delta t, \quad \mathbf{d}_k = \mathbf{z}_2(t_k + \Delta t) - \mathbf{z}_1(t_k). \quad (22)$$

所得粗值为 -368.82 s，正式估计为

$$\widehat{\Delta t} \approx -367.88 \text{ s}. \quad (23)$$

由于 $t_{2,\text{ref}} = t_2 - (-367.88) = t_2 + 367.88$ ，方式 2 设备时钟比方式 1 参考时钟落后约 367.88 s；映射时其时间戳整体增加约 367.88 s（向后平移）。插值方法、稳健迭代和搜索范围的九个对照情景给出 $[-367.9614, -367.8715]$ s，主值按 0.01 s 报告。

没有外部真值时，可辨识的只是两设备之间的相对空间差 $\mathbf{b} = E(\mathbf{d}_k)$ ，不能判断误差应归因于哪一设备。

(2) 统计—工程双阈值偏差判定。

为避免把时序相关残差当作独立样本，采用 Newey–West/HAC 长期协方差估计样本均值的协方差 [4] $\hat{\Sigma}_{\bar{\mathbf{d}}}$ ，检验

$$H_0 : \mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad W = \bar{\mathbf{d}}^T \hat{\Sigma}_{\bar{\mathbf{d}}}^{-1} \bar{\mathbf{d}} \underset{H_0}{\sim} \chi^2_2. \quad (24)$$

同时定义工程效应指数

$$E_b = \frac{\|\bar{\mathbf{d}}\|_2}{s_r}, \quad (25)$$

其中 s_r 是二维残差模长的 MAD 稳健尺度。仅当 $p < 0.05$ 且 $E_b \geq 0.25$ 时，才认为偏差同时具有统计意义与工程意义，并在融合状态中启用偏差项。为检验推断对分布和相关结构的依赖，再使用保持局部时序结构的移动块 bootstrap 构造逐轴置信区间 [5]，并用 HAC 回归检验偏差趋势。

5.4.2 模型三的求解

求解时先由经过时间的中心化位置特征获得粗时间偏差，再在固定公共网格上连续细化；随后计算 HAC 长期协方差、移动块 Bootstrap 区间和趋势检验，并以统计显著性与工程效应的双阈值选择状态维度。

实算普通均值为

$$\bar{\mathbf{d}} = (-0.134, -0.157)^T \text{ m}, \quad \|\bar{\mathbf{d}}\|_2 = 0.206 \text{ m}. \quad (26)$$

HAC-Wald 统计量为 2.094， $p = 0.3511$ ，故在 5% 水平不拒绝 H_0 ；工程效应指数为 0.0681，也低于阈值 0.25。2000 次、块长 14 的移动块 bootstrap 给出

$$b_x \in [-0.413, 0.138] \text{ m}, \quad b_y \in [-0.428, 0.120] \text{ m}, \quad (27)$$

两轴区间均覆盖零。x、y 方向 HAC 趋势检验 p 值分别为 0.378 和 0.921，亦未检出漂移。将 HAC 阶数/块长改为 (4, 7)、(8, 14)、(16, 28) 时，三个情景的 p 值为 0.305、0.351、0.373，结论一致。

据此，本数据在给定显著性水平和工程阈值下未发现具有统计与工程意义的相对系统偏差，正式融合不启用常量或随机游走偏差状态。该表述不是证明真实偏差严格等于

零。

5.4.3 算法实现

算法 3 偏差检验驱动的选择性融合

输入：两路实际定位序列，显著性水平 0.05，工程效应阈值 0.25。

输出：偏差存在性判定、所选状态模型及 10 Hz 融合状态。

步骤 1: 粗估并连续细化时间偏差，按式(22)形成同步相对残差；

步骤 2: 计算 HAC-Wald 统计量、工程效应指数、移动块 Bootstrap 区间及 HAC 趋势检验；

步骤 3: 若 $p < 0.05$ 且 $E_b \geq 0.25$ ，则在无显著趋势时启用常量偏差状态、在存在趋势时启用随机游走偏差状态；否则采用六维无偏差状态；

步骤 4: 在关闭门控反馈时选择过程噪声，随后按校正事件时刻执行异步 Kalman 滤波和 99% NIS 门控；

步骤 5: 执行 RTS 后向平滑，以 0.1 s 步长生成轨迹，输出判定结果、状态及模型内标准差。

选择性异步融合模型。

在不启用偏差状态的分支中，采用六维常加速度状态

$$\mathbf{x} = (x, y, v_x, v_y, a_x, a_y)^T, \quad (28)$$

在 4 Hz 与 5 Hz 原始观测的校正事件时刻逐次更新，不把插值点重复当作观测。两设备测量协方差由各自位置三阶差分的 MAD 尺度估计为

$$\mathbf{R}_1 = \text{diag}(16.06, 18.21), \quad \mathbf{R}_2 = \text{diag}(7.24, 8.94) \quad (\text{m}^2). \quad (29)$$

过程噪声调参阶段关闭门控反馈。对每个候选 jerk 谱密度 q ，使用门控前 $\mathbf{S}_{0,k}$ 计算二维 NIS，并令

$$\mathbf{e}_k = \text{chol}(\mathbf{S}_{0,k})^{-1} \boldsymbol{\nu}_k, \quad (30)$$

以

$$S(q) = |\overline{\text{NIS}} - 2| + 2|\overline{r_1(\mathbf{e})}| \quad (31)$$

选择参数，其中 r_1 为分设备、分坐标的 Pearson lag-1 相关。得到 $q = 3.1623$ ，位于候选网格内部。固定该值后运行 99% NIS 稳健门控和 RTS 后向平滑。10 Hz 非事件时刻由其前一平滑事件状态按状态方程作短时传播；相应协方差是同一传播近似下的模型内标准差，并非把未来观测条件重新插入每个 10 Hz 中间节点后的严格连续时间平滑协方差。当前最大传播间隔不超过 0.208 s，并在问题四中另以约束裕度和扰动情景控制该近似的使用边界。

5.4.4 结果分析

门控前平均 NIS 为 2.0127, 95% 分位为 5.9590; 门控后平均 NIS 为 1.9957。白化创新平均绝对 lag-1 为 0.0274, 1.033% 的观测触发降权。正式 10 Hz 轨迹覆盖 445.0076–814.0076 s, 共 3691 行, 位置、速度、加速度及协方差输出均有限; 模型内二维位置合成标准差的中位数为 0.961 m, 最大值为 3.459 m。该标准差只反映所建状态空间模型内的不确定性, 不等同于无真值条件下的绝对定位误差。

偏差置信区间见图11, 融合轨迹及模型内不确定性见图13。前者说明“不拒绝零偏差”来自区间证据而非把样本均值强制置零; 后者给出下游任务优化实际使用的状态及其模型边界。

5.4.5 模型检验与稳健性

将过程噪声乘 0.1 或 10 后, 轨迹 RMS 变化分别为 0.391 m 与 0.456 m; 门控概率改为 0.975 或 0.995 时, 变化分别为 0.0391 m 与 0.0195 m, 偏差判定不变。上述偏差置信区间是在正式时间配准值给定条件下的条件推断; 配准方法敏感性另行覆盖约 0.09 s 的时间偏差变化, 但未在每次 bootstrap 重抽样内重新估计时间偏差, 因此不把该区间解释为同时覆盖配准不确定性的联合置信区间。合成试验把真时间偏差 0.18 s 回收为 0.1785 s, 把真相对偏差 (0.60, -0.35) m 回收为 (0.599, -0.355) m。在 100 个 AR(1) 零偏差样本中, HAC-Wald 的经验拒绝率为 8%; 对预设偏差 (0.03, -0.03) m 的经验功效为 100%; 30 个移动块 bootstrap 试验的双轴联合覆盖率为 86.7%。由此说明配准与偏差参数在已知真值试验中可回收, 同时也如实保留有限样本下的 I 类错误与覆盖边界。

残差时序见图12, 过程噪声调参结果见图14。残差的局部相关性说明独立同分布检验并不适用, 而调参最优点位于候选域内部, 支持正式过程噪声不是边界解。

5.5 模型四的建立与求解: 固定轨迹任务优化

5.5.1 模型四的建立

(1) 轨迹状态、目标距离与拍照方向角。

问题四不改变问题三所得轨迹, 只在固定轨迹上选择任务和时刻。设机器人状态为 $\mathbf{p}(t) = (x(t), y(t))^T$ 、速度模 $v(t)$ 、加速度模 $a(t)$, 目标 j 的坐标为 $\mathbf{g}_j$, 则距离为

$$d_j(t) = \|\mathbf{p}(t) - \mathbf{g}_j\|_2. \quad (32)$$

射击任务在执行前连续 1.5 s 内须满足

$$5 \leq d_j(t) \leq 30, \quad v(t) \leq 2, \quad a(t) \leq 1.5; \quad (33)$$

每个射击目标至多执行一次, 单次命中概率为 0.85。拍照任务在执行前连续 0.5 s 内须满足

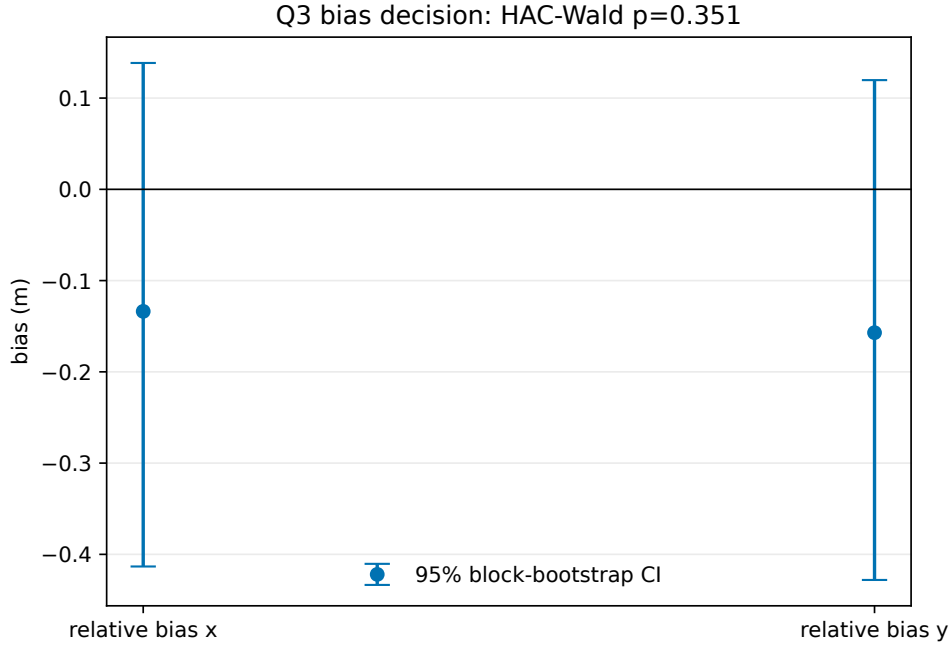


图 11 模型三相对偏差估计及 95% 移动块 Bootstrap 置信区间

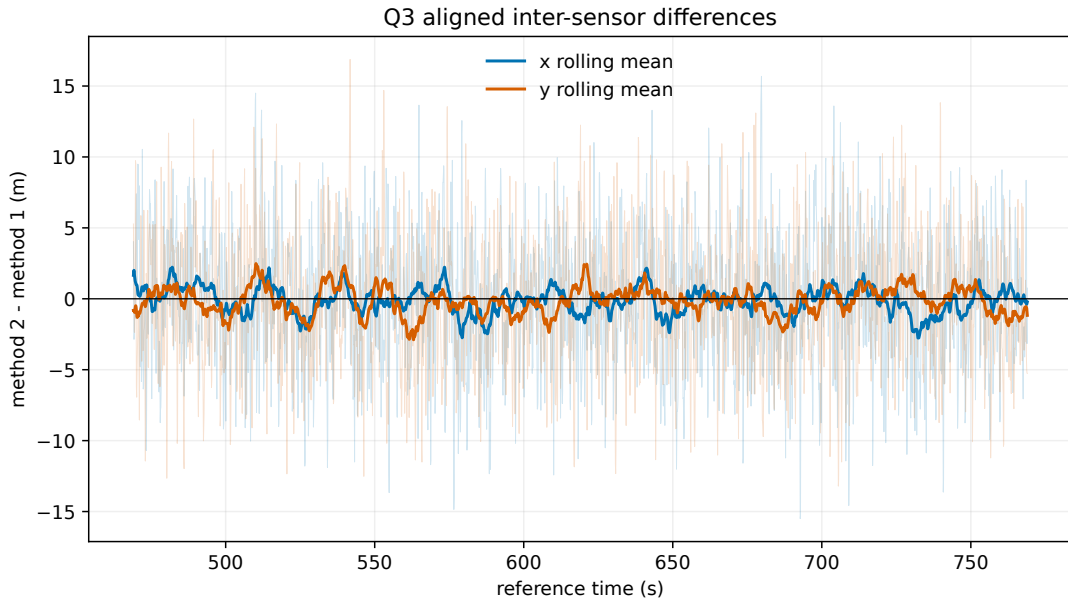


图 12 模型三配准后两坐标方向的相对偏差时序

$$10 \leq d_j(t) \leq 40, \quad v(t) \leq 1.5, \quad a(t) \leq 1.5. \quad (34)$$

机器人相对拍照目标的方向角定义为

$$\theta_j(t) = \text{atan2}(y(t) - y_j, x(t) - x_j) \pmod{360^\circ}, \quad (35)$$

同一目标两次拍照的圆周角距离不得小于 60° 。题面未明示单机器人能否并行准备，

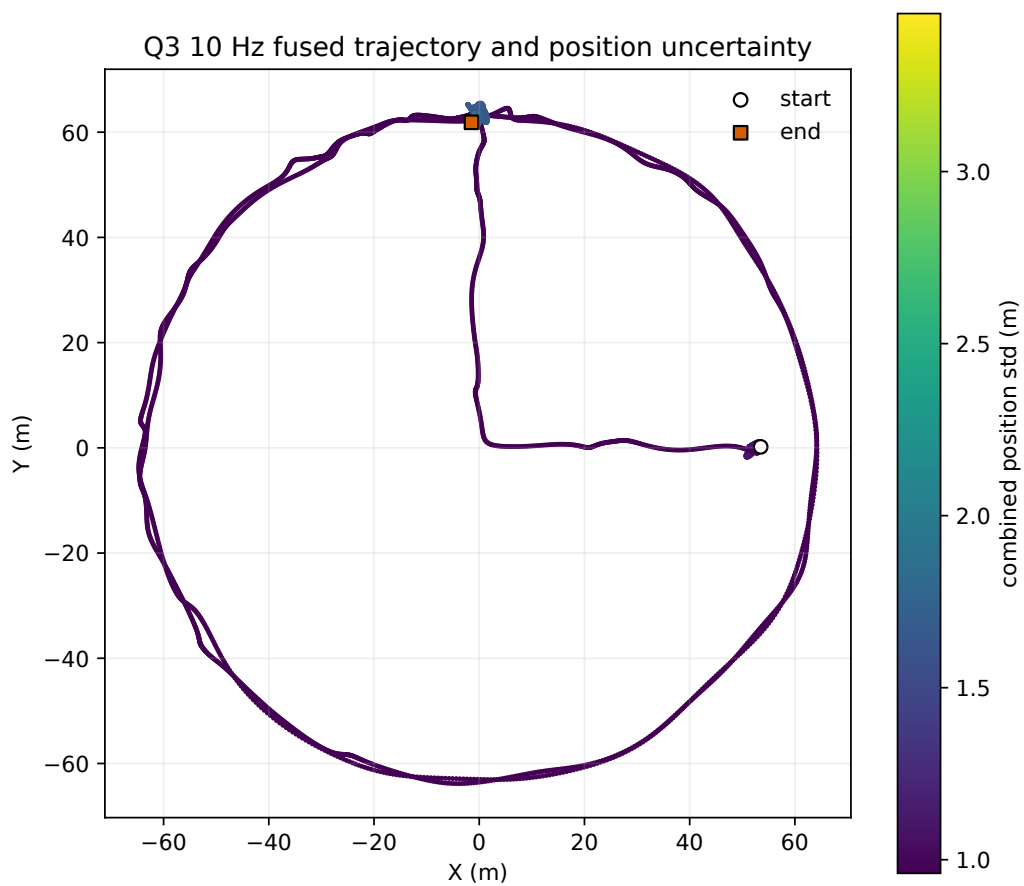


图 13 模型三 445.0076–814.0076 s 内的 10 Hz 融合轨迹及模型内位置不确定性

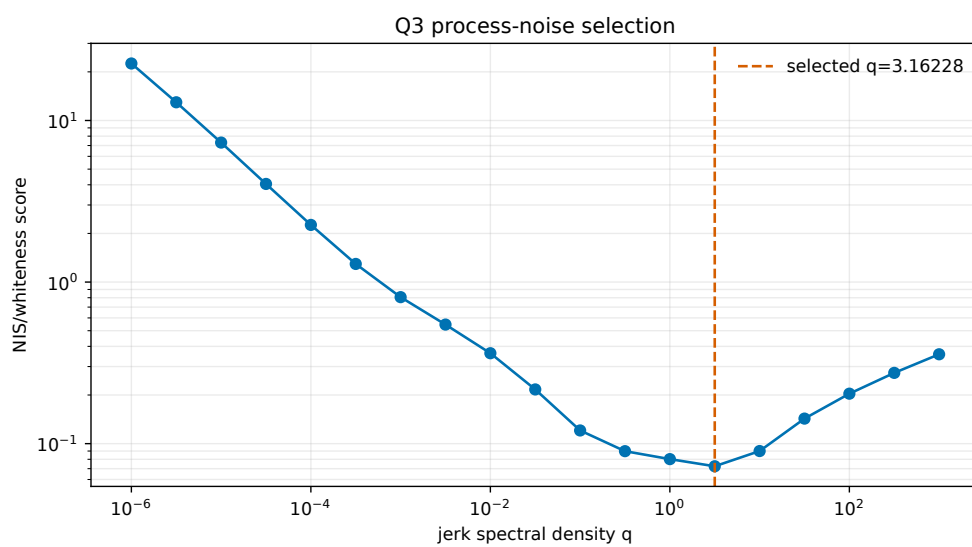


图 14 模型三基于门控前 NIS 与白化创新相关的过程噪声选择

也未规定同一射击目标是否可重复计数。为使“完成目标”具有明确工程含义，本文作两条建模假设：机器人只有一套任务执行资源，任意两项已选任务的准备/执行闭区间不得相交，并额外留出 0.01 s 数值间隔；每个射击目标至多计一次完成。结果总数还受模板九行容量限制。这两条属于模型假设而非题面原文，后续约束与最优性结论均以此为边界。

(2) 连续可行窗口与候选任务。

先在正式 10 Hz 状态上，对每个可能执行时刻向前检查完整准备窗的全部采样点。对距离下界、距离上界、速度和加速度分别归一化，候选 c 的最小裕度定义为

$$m_c = \min_{t \in [t_c - L_c, t_c]} \left\{ \frac{d - d_{\min}}{d_{\max} - d_{\min}}, \frac{d_{\max} - d}{d_{\max} - d_{\min}}, \frac{v_{\max} - v}{v_{\max}}, \frac{a_{\max} - a}{a_{\max}} \right\}. \quad (36)$$

在每个连续可行段内保留定时间隔点、局部高裕度点；拍照任务另按 30° 方向角箱保留高裕度点。随后用 PCHIP 连续状态在 0.01 s 网格重新检查完整准备区间，剔除任何负裕度候选。共得到 1255 个候选，其中射击 595 个、拍照 660 个。

(3) 资源互斥、射击唯一性与词典序 MILP。

令 $x_c \in \{0, 1\}$ 表示是否选择候选 c 。对时间冲突候选对 $(c, d) \in \mathcal{T}$ 、同一射击目标候选集 $\mathcal{S}_j$ ，以及同一拍照目标且角差不足 60° 的候选对 $(c, d) \in \mathcal{A}$ ，约束为

$$x_c + x_d \leq 1 \quad ((c, d) \in \mathcal{T} \cup \mathcal{A}), \quad \sum_{c \in \mathcal{S}_j} x_c \leq 1, \quad \sum_c x_c \leq 9. \quad (37)$$

第一级目标为

$$\max \sum_c x_c. \quad (38)$$

固定最优任务数 N^* 后，引入最小裕度 z ，以充分大的 M 施加

$$z \leq m_c + M(1 - x_c), \quad \max z. \quad (39)$$

最后固定 N^* 和 z^* ，最大化总裕度；对可同时选择的同目标拍照对增加 AND 辅助变量及按圆周角差归一化的多样性奖励，射击的 0.85 期望命中仅作为很小的同级择优项。三个阶段均由 HiGHS 返回最优状态且 MIP gap 为 0。求解器的线性优化实现背景参见文献 [8]，但本文的最优性结论只依据实际求解状态、零 gap 与独立复核。由于九行是不可突破的题面输出上界，找到九项可行任务也证明了任务数量已达全局上界；裕度和多样性的最优性针对经连续验证的压缩候选集。

5.5.2 模型四的求解

求解先识别连续可行窗口，再以 0.01 s 网格细化并压缩候选；随后依次最大化任务数量、最小安全裕度和总裕度/拍照多样性。三个阶段均固定前一阶段最优值，故次级目标不会牺牲任务数量。最终对候选窗口作 0.001 s 连续复核，并在时间保留两位小数后再次核验。

候选可行性分布见图15。候选集中于轨迹经过目标邻域且速度、加速度同时满足完整准备窗的区段，这一分布来自物理约束，而不是优化器任意删选。

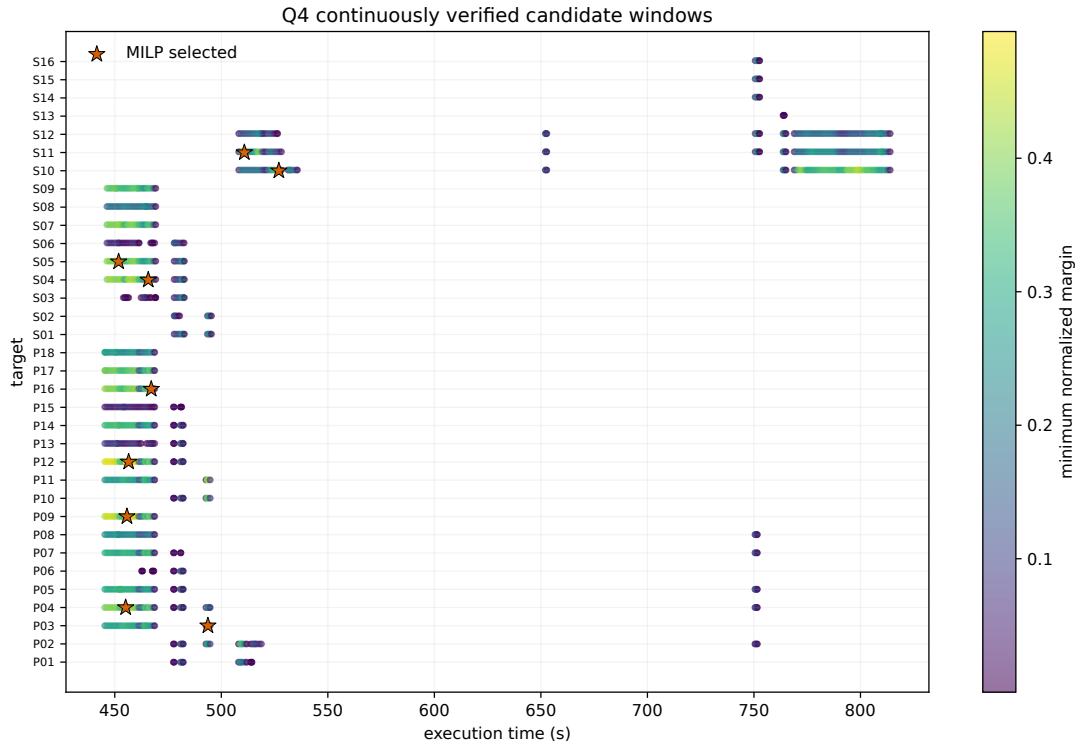


图 15 模型四经连续准备窗复核后的 1255 个候选任务分布

5.5.3 算法实现

算法 4 固定轨迹上的任务调度

输入：问题三 10 Hz 状态、模型内位置标准差、目标坐标及任务约束。

输出：九项任务的目标编号、任务类型、准备时刻与执行时刻。

- 步骤 1: 插值轨迹状态，逐目标检查射击或拍照的完整准备区间，识别连续可行窗口；
- 步骤 2: 在每个窗口内保留定时间隔点、局部高裕度点及拍照方向角代表点，并在 0.01 s 网格上复核；
- 步骤 3: 建立时间冲突、角度冲突、射击唯一性和九行容量约束，依次求解任务数、最小裕度和综合质量三级 MILP；
- 步骤 4: 若任一级未返回最优状态或 MIP gap 不为 0，则终止并报告失败；否则进入连续复核；
- 步骤 5: 在 0.001 s 网格上检查所选任务，时刻保留两位小数后再次检查全部准备窗与冲突约束；
- 步骤 6: 将通过复核的九行结果写入工作簿副本并返回日程，原始模板保持不变。

5.5.4 结果分析

正式方案见表3。输出时刻按模板保留两位小数，并在舍入后再次进行 0.01 s 全准备窗复核。

表 3 问题四正式九项任务日程

序号	目标编号	任务	开始准备时刻/s	任务执行时刻/s
1	S05	射击	450.31	451.81
2	P04	拍照	454.61	455.11
3	P09	拍照	455.21	455.71
4	P12	拍照	456.01	456.51
5	S04	射击	464.21	465.71
6	P16	拍照	466.61	467.11
7	P03	拍照	493.21	493.71
8	S11	射击	509.31	510.81
9	S10	射击	525.51	527.01

方案含 4 次射击、5 次拍照，射击期望命中数为

$$E(N_{\text{hit}}) = 4 \times 0.85 = 3.40. \tag{40}$$

五次拍照分属五个不同目标，因此同目标角差约束自动满足。正式方案最小归一化约束裕度为 0.4241；最早可行贪心基线虽同样完成九项，但最小裕度仅 0.1010，MILP 方案约为其 4.20 倍。全部任务在准备区间内的距离、速度和加速度均已通过连续复核。

轨迹、目标位置和所选任务见图16，日程时间线见图17。任务集中在 450.31–527.01 s 是固定轨迹与目标几何共同作用的结果；所有准备/执行闭区间互不重叠，最紧相邻任务仍保留 0.10 s 间隔。

5.5.5 模型检验与稳健性

设置三档压力情景，每档使用固定随机种子生成 500 次扰动：中等情景采用 0.5 倍问题三模型位置标准差和 5% 速度/加速度相对扰动，标准情景采用 1.0 倍位置标准差和 5% 状态扰动，严重情景采用 1.5 倍位置标准差和 10% 状态扰动。九项任务逐项和整套方案在三档情景中的可行率均为 100%。该结果只说明方案在所定义扰动集下具有较大裕度，不被解释为真实任务成功概率；射击命中仍单独按题设 0.85 计算。

最终将九行结果写入 result.xlsx 副本的 B2:E10。A 列序号、H:L 红色说明和范例、其余单元格值及样式均经语义快照核对保持不变；原始模板未被覆盖。约束裕度见图18。全部 1255 个候选的裕度经验分布见图19。

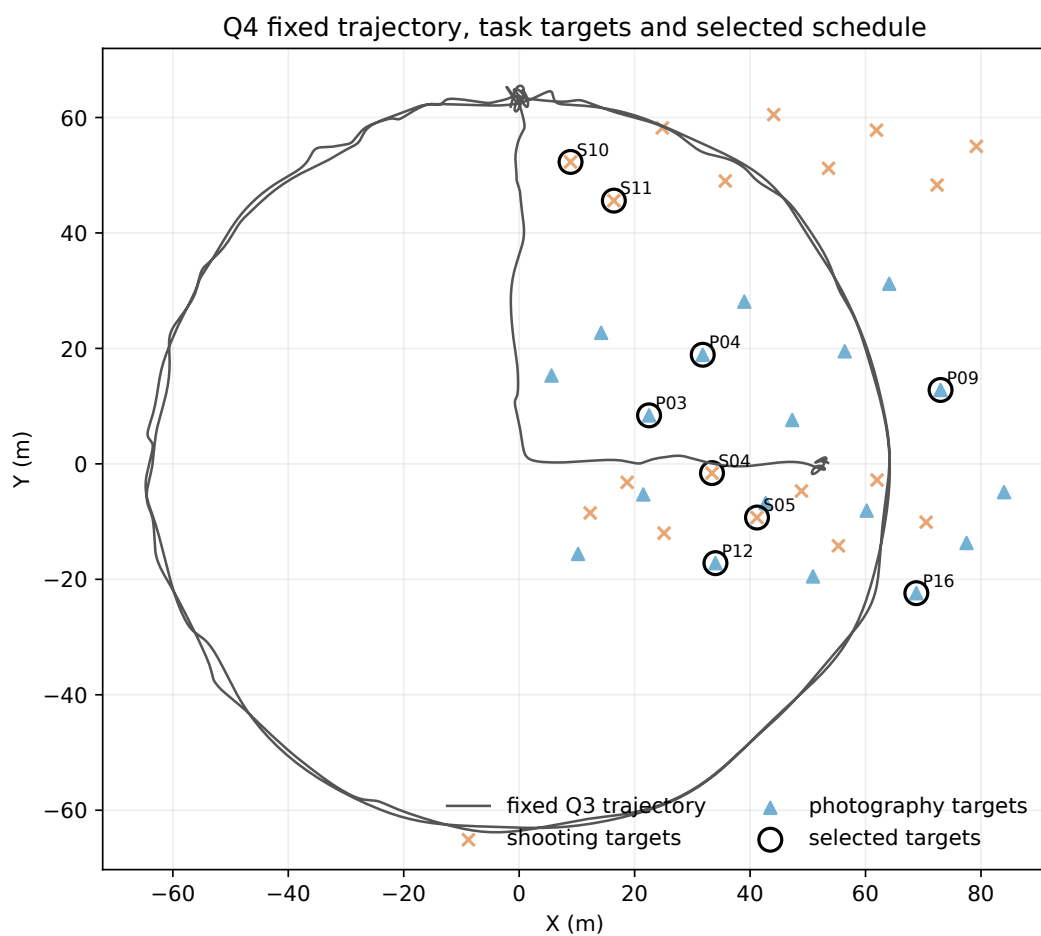


图 16 模型四固定轨迹、目标点与九项所选任务

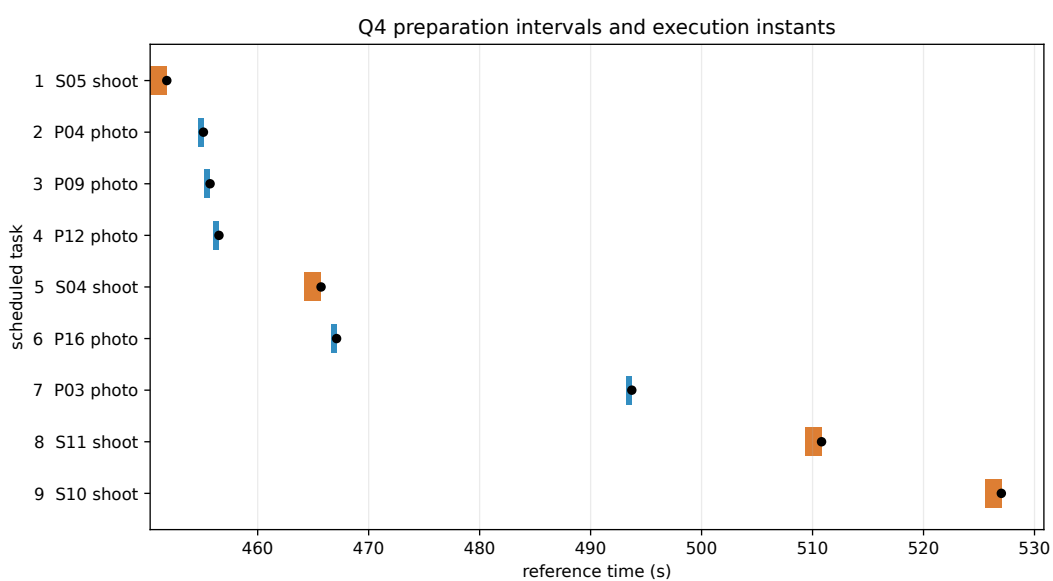


图 17 模型四九项任务的准备与执行时间线

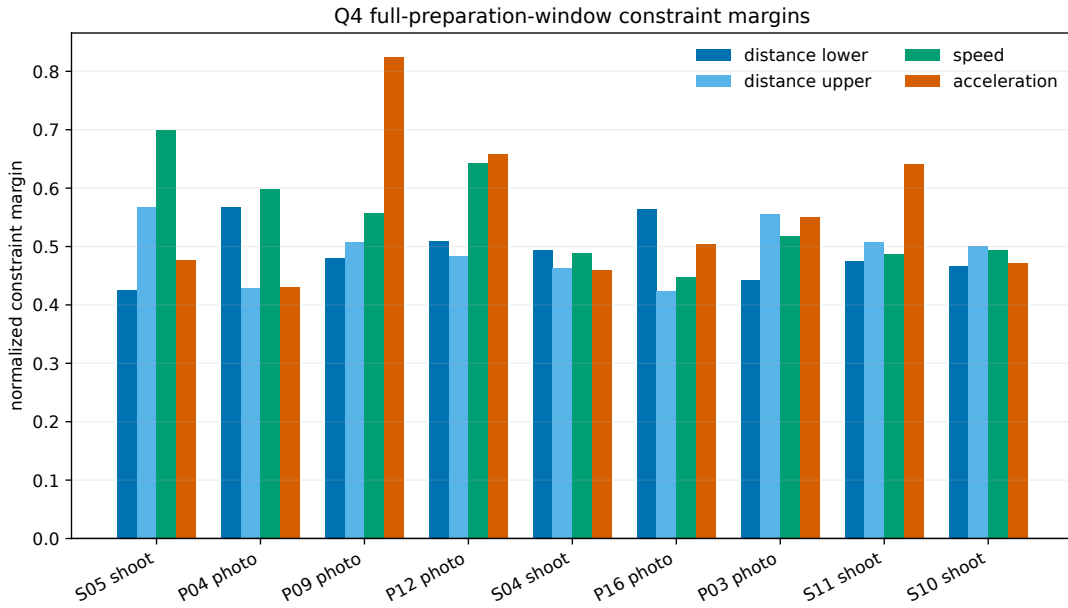


图 18 模型四九项任务的归一化完整准备窗约束裕度

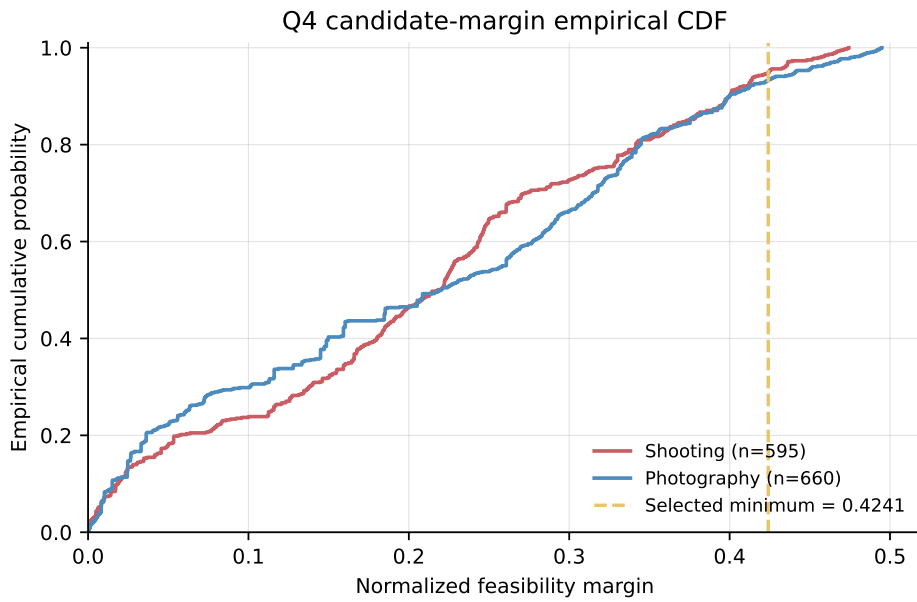


图 19 模型四射击与拍照候选裕度的经验累积分布

六、综合评价与改进

6.1 跨模型误差传播

四个模型形成“时间配准—异步融合—偏差判定—任务调度”的单向证据链。时间偏差首先改变跨设备观测的对应关系，进而影响相对残差、测量更新与状态协方差；模型三的状态和模型内位置标准差又进入模型四的距离、速度、加速度与准备窗裕度。为避免下游结论超过上游证据，本文始终成对报告时间偏差数值与映射方向，只把无真值条件下的空间差解释为相对偏差，并用连续约束复核和扰动情景检验任务日程对状态不

确定性的敏感程度。

各模型的局部检验已分别置于第5.2.5、5.3.5、5.4.5和5.5.5节，本章不重复逐问实验数值。跨模型层面需要强调的是：模型一的无噪声一致性不能替代模型二的含噪创新诊断，模型三的统计非拒绝也不能替代模型四的工程可行性检查；四类证据分别约束数值配准、状态估计、统计判定和任务安全边界。

6.2 模型的共同优点

第一，四问使用显式参考时钟、统一单位和可追踪的 10 Hz 字段，前后接口清晰。第二，含噪问题直接融合原始异步事件，没有把插值点重复当作新观测；固定公共评价网格、稳健配准和无门控反馈调参使参数选择可核验。第三，偏差判定同时考虑统计显著性、工程效应与固定性，没有把“不拒绝零偏差”扩大为“证明偏差为零”。第四，任务优化把完成数量与安全裕度分层，并通过容量上界、求解状态、连续时间复核和扰动试验共同约束最优性与工程可行性。

6.3 总体局限

各附件记录期内的设备时间关系被建模为固定平移，无法描述温漂引起的慢变时钟漂移。问题二、三缺少外部真值，因此只能识别设备间相对空间差；滤波协方差和模型三的 10 Hz 位置标准差也只是状态空间模型内的不确定性。模型三非事件时刻由前一 RTS 事件状态作短时传播，最大传播间隔不超过 0.208 s，但不是把全部 10 Hz 网格纳入统一 RTS 后的严格桥接分布。模型四的最小裕度和拍照多样性最优性限定于经连续复核的压缩候选集，且任务资源互斥、射击目标唯一性属于明确的建模约定。

6.4 改进方向

若获得更长记录或同步脉冲，可将固定时间平移扩展为含尺度项的仿射时钟模型，并分段检验时钟漂移。若取得高精度外部基准，可分解两台设备的绝对偏差，并以独立验证时段选择过程噪声。模型三可把全部 10 Hz 网格作为无观测节点并入事件时间轴后统一执行 RTS 平滑，同时在每次移动块 Bootstrap 重抽样中重新估计时间偏差，以覆盖配准与偏差推断的联合不确定性。模型四可进一步采用连续时间候选细化；在任务资源、遮挡和转台角速度等工程条件明确后，还可扩展为多资源区间调度或机会约束优化。

参考文献

- [1] HUBER P J. Robust estimation of a location parameter[J]. The Annals of Mathematical Statistics, 1964, 35(1): 73–101.
- [2] KALMAN R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82: 35–45.
- [3] RAUCH H E, TUNG F, STRIEBEL C T. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems[J]. AIAA Journal, 1965, 3(8): 1445–1450.

- [4] NEWBY W K, WEST K D. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix[J]. *Econometrica*, 1987, 55(3): 703–708.
- [5] KÜNSCH H R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations[J]. *The Annals of Statistics*, 1989, 17(3): 1217–1241.
- [6] FRITSCH F N, CARLSON R E. Monotone piecewise cubic interpolation[J]. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 1980, 17(2): 238–246.
- [7] HALL D L, LLINAS J. An introduction to multisensor data fusion[J]. *Proceedings of the IEEE*, 1997, 85(1): 6–23.
- [8] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. *Mathematical Programming Computation*, 2018, 10(1): 119–142.